

Pràctica 9 - DynamoDB en AWSLab

Objectiu de la pràctica

- ✓ Crearem una taula alumnes
- ✓ Insertarem 20 elements via cli d'AWS
- ✓ Crearem una funció Lambda que lliste tots els registres
- ✓ Per últim modificarem la funció Lambda per a eliminar un registre

1 Crear una taula d'alumnes des de la consola AWS

1. Entrar a DynamoDB

1. Ves a AWS Console
2. Cerca DynamoDB
3. Clica Create table

2. Configuració bàsica de la taula

- ✓ Table name → alumnes
- ✓ Partition key → id
- ✓ Type → String (S)

👉 Només cal la clau primària. No afegis sort key per ara.

3. Create table

🕒 En pocs segons l'estat passarà a ACTIVE

2 Insertarem 20 elements

1. Entra dins la taula alumnes
2. Explore table items
3. Create item
4. Crea els camps nom (string) i nota (numèric) i inserta a Joan:

👉 id: "1"
👉 nom: "Joan Blanes"
👉 nota: 7.5

Repeteix amb:

- **id: 2, 3, etc.**

O millor encara => Crea un fitxer amb nano anomenat items.json (nano items.json) amb aquest contingut:

```
{
  "alumnes": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "1" },
          "nom": { "S": "Joan Blanes" },
          "nota": { "N": "4.78" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "2" },
          "nom": { "S": "Maria Soler" },
          "nota": { "N": "7.25" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "3" },
          "nom": { "S": "Jordi Puig" },
          "nota": { "N": "6.10" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "4" },
          "nom": { "S": "Laura Ribes" },
          "nota": { "N": "8.45" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "5" },
          "nom": { "S": "Arnau Vidal" },
          "nota": { "N": "5.60" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "6" },
          "nom": { "S": "Clàudia Serra" },
          "nota": { "N": "9.10" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "7" },
```

```
        "nom": { "S": "Marc Font" },
        "nota": { "N": "6.85" }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "8" },
            "nom": { "S": "Paula Costa" },
            "nota": { "N": "7.90" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "9" },
            "nom": { "S": "Nil Ferrer" },
            "nota": { "N": "4.95" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "10" },
            "nom": { "S": "Aina Pujol" },
            "nota": { "N": "8.00" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "11" },
            "nom": { "S": "Pol Giménez" },
            "nota": { "N": "6.40" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "12" },
            "nom": { "S": "Mireia Bosch" },
            "nota": { "N": "9.35" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "13" },
            "nom": { "S": "Roger Molina" },
            "nota": { "N": "5.20" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "14" },
            "nom": { "S": "Berta Lozano" },
```

```

        "nota": { "N": "7.65" }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "15" },
            "nom": { "S": "Oriol Navarro" },
            "nota": { "N": "6.00" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "16" },
            "nom": { "S": "Laia Montero" },
            "nota": { "N": "8.75" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "17" },
            "nom": { "S": "Adrià Romero" },
            "nota": { "N": "5.90" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "18" },
            "nom": { "S": "Núria Casas" },
            "nota": { "N": "9.00" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "19" },
            "nom": { "S": "Iván Torres" },
            "nota": { "N": "6.70" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "20" },
            "nom": { "S": "Helena Marín" },
            "nota": { "N": "7.30" }
        }
    }
}
]
}

```

En la consola CLI d'AWS executa:

```
aws dynamodb batch-write-item --request-items file://items.json
```

Comprova que els elements s'han insertat correctament en [DynamoDB](#) > [Tablas](#) > [alumnos](#) > [Explore los elementos de la tabla](#)

3 Crear una funció Lambda que lliste tots els registre

Entrar a Lambda

1. AWS Console → cerca Lambda
2. Clica Create function

Configuració bàsica

Function name → Lambda_alumnos

Runtime → ☒ Node.js 20.x

Architecture → x86_64

Cambiar el rol d'execució predeterminat → Ús d'un rol existent (LabRole)

Clica Create function

En la secció codi:

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const dynamo = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const handler = async (event) => {
  try {
    const command = new ScanCommand({ TableName: "alumnos" });
    const result = await dynamo.send(command);

    return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify(result.Items)
    };
  } catch (err) {
    return {
      statusCode: 500,
      body: JSON.stringify({ error: err.message })
    };
  }
};
```

En la secció prova

Crear un nuevo evento

Nombre del evento: test

Guardar i provar

Retornarà algo com:

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "[{"id\\":\\"18\\",\\"nom\\":\\"Núria Casas\\",\\"nota\\":9},
{"id\\":\\"16\\",\\"nom\\":\\"Laia Montero\\",\\"nota\\":8.75},
{"id\\":\\"2\\",\\"nom\\":\\"Maria Soler\\",\\"nota\\":7.25},
{"id\\":\\"13\\",\\"nom\\":\\"Roger Molina\\",\\"nota\\":5.2},
{"id\\":\\"8\\",\\"nom\\":\\"Paula Costa\\",\\"nota\\":7.9},{"id\\":\\"9\\",\\"nom\\":\\"Nil Ferrer\\",\\"nota\\":4.95},{"id\\":\\"1\\",\\"nom\\":\\"Joan Blanes\\",\\"nota\\":4.78},
{"id\\":\\"6\\",\\"nom\\":\\"Clàudia Serra\\",\\"nota\\":9.1},
{"id\\":\\"5\\",\\"nom\\":\\"Arnau Vidal\\",\\"nota\\":5.6},
{"id\\":\\"4\\",\\"nom\\":\\"Laura Ribes\\",\\"nota\\":8.45},
{"id\\":\\"19\\",\\"nom\\":\\"Iván Torres\\",\\"nota\\":6.7},
{"id\\":\\"7\\",\\"nom\\":\\"Marc Font\\",\\"nota\\":6.85},{"id\\":\\"11\\",\\"nom\\":\\"Pol Giménez\\",\\"nota\\":6.4},{"id\\":\\"3\\",\\"nom\\":\\"Jordi Puig\\",\\"nota\\":6.1},
{"id\\":\\"20\\",\\"nom\\":\\"Helena Marín\\",\\"nota\\":7.3},
{"id\\":\\"12\\",\\"nom\\":\\"Mireia Bosch\\",\\"nota\\":9.35},
{"id\\":\\"17\\",\\"nom\\":\\"Adrià Romero\\",\\"nota\\":5.9},
{"id\\":\\"10\\",\\"nom\\":\\"Aina Pujol\\",\\"nota\\":8},{"id\\":\\"15\\",\\"nom\\":\\"Oriol Navarro\\",\\"nota\\":6},{"id\\":\\"14\\",\\"nom\\":\\"Berta Lozano\\",\\"nota\\":7.65}]"
```

4 Modificar la funció Lambda per a eliminar un registre

Modifiquem el codi de la funció Lambda i desem

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const dynamo = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const handler = async (event) => {
  // Suposem que l'id arriba a través dels paràmetres de la URL
  // Exemple: /eliminar?id=123
  const alumneId = event.queryStringParameters?.id;

  if (!alumneId) {
    return {
      statusCode: 400,
      body: JSON.stringify({ message: "Falta el paràmetre 'id'" })
    };
  }

  const params = {
    TableName: "alumnes",
    Key: {
      id: alumneId // Substitueix 'id' pel nom real de la teva Partition Key
    }
  };

  try {
```

```
    await dynamo.send(new DeleteCommand(params));

    return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify({ message: `Alumne amb id ${alumneId} eliminat correctament` })
    };
  } catch (err) {
    return {
      statusCode: 500,
      body: JSON.stringify({ error: err.message })
    };
  }
};
```

En la secció prova

En event JSON:

```
{
  "queryStringParameters": {
    "id": "1"
  }
}
```

i Provar

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "{\"message\":\"Alumne amb id 1 eliminat correctament\"}"
}
```

=> Ni rastre de Joan Blanes en la tabla alumnes tal i com preteníem
